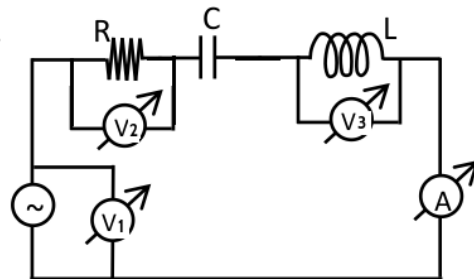


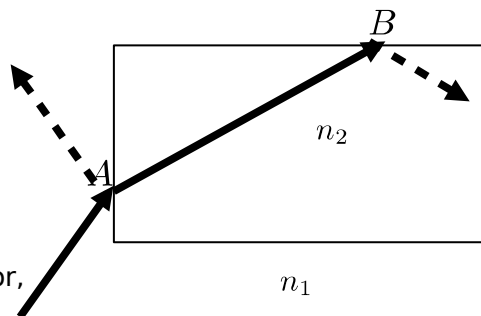
Física II - Módulo 2- 1a Fecha: 5 de julio 2019	Tema 1	Grupo G25 Prof. F. Albarracín
Apellido y Nombre:		Legajo N°:

- 1) Considere el circuito de la figura. Los instrumentos indican los valores eficaces. $V_1=100V$, $I=5A$, $V_2=80V$, $V_3=30V$. La frecuencia es 50Hz. Calcule
- la diferencia de potencial eficaz en el capacitor
 - los valores de R, C y L
 - la impedancia y la frecuencia de resonancia
 - realice el diagrama fasorial del circuito en el caso correspondiente a la figura
 - calcule la potencia media



- 2) Una onda electromagnética plana tiene una frecuencia de 20 MHz y se propaga en el vacío. El campo eléctrico está dado por $\vec{E}(x, t) = 100 \sin(kx + \omega t) \text{ kV/m}$. Calcule:
- la longitud de onda, la dirección y sentido de propagación
 - el campo magnético como función de las coordenadas espaciales y del tiempo,
 - el vector de Poynting como función de las coordenadas espaciales y del tiempo, y la intensidad de la onda.
 - obtenga la densidad de energía transportada por la onda.
 - realice un esquema de la onda, indicando el campo eléctrico, el magnético y la dirección de propagación

- 3) Considere un prisma de índice de refracción $n_2=1.3$ sumergido en aire, como se indica en la figura. Se incide en el punto A con un ángulo tal que en el punto B se produce reflexión total interna.



- obtenga el ángulo crítico para reflexión total interna en el punto B
- para el ángulo crítico calculado en el punto anterior, calcule el ángulo de incidencia en el punto A
- ¿qué sucede en el punto B con el rayo transmitido para ángulos menores y mayores al ángulo crítico?
- calcule el ángulo de incidencia en el punto A para que la luz reflejada (en este mismo punto) esté linealmente polarizada

- 4) Se desea diseñar una lámina de vidrio delgada de índice de refracción 1.5 de manera que al estar en contacto con el aire no se refleje la longitud de onda a la cual el ojo es más sensible (aprox. 555nm) y no se transmitan rayos ultravioletas UVA (aprox. 370nm).

- Calcule el mínimo de esta lámina
- Esta lámina, con el espesor calculado en el punto anterior, se coloca sobre un tercer medio de índice de refracción $n=1.75$. Muestre que en esta situación la longitud de onda de 555nm se verá reflejada con intensidad máxima.

- 5) Se ubica un objeto de 50cm de altura a una distancia de 3m de un espejo cóncavo con radio de curvatura de 5m.

- calcule la posición de los focos del espejo
- determine la posición, tamaño, orientación y naturaleza (real o virtual) de la imagen
- realice el trazado de rayos correspondiente y compare con lo obtenido en el punto anterior
- ¿cómo cambia la imagen si ahora el objeto se ubica a 2m del vértice? Justifique

Constantes: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$; $\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ Wb/A}\cdot\text{m}$; $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$